

机械臂摆角测试系统 —— 设计与仿真

课程：测试技术 课程项目

系统名称：单关节机械臂摆角测试系统

实现方式：MATLAB 仿真

适用对象：本科大三学生

目录

- 项目概述
- 传感器选型与设计
- 测试系统方案设计
- 传递函数建模与分析
- 仿真模型验证
- 运行指南
- 文件说明
- 仿真结果示例

1. 项目概述

1.1 测试对象

本系统以**单关节机械臂的摆角**为被测物理量，设计一套完整的角度测试系统。机械臂由直流电机驱动，绕固定转轴在竖直平面内摆动，摆动角度范围为 $\pm 60^\circ$ 。

1.2 系统组成

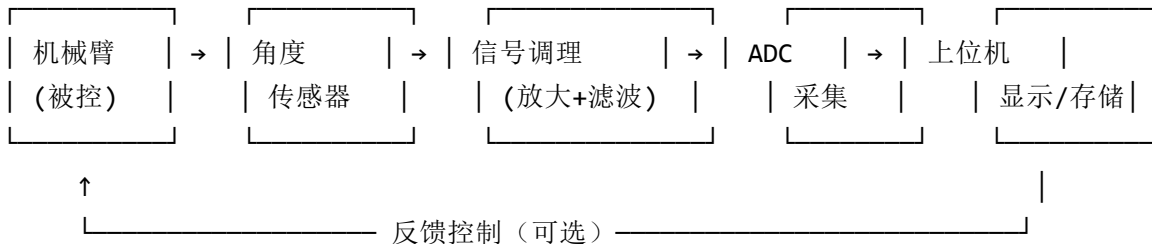


图 1：测试系统总体框图

1.3 主要技术指标

指标	数值
测量范围	$\pm 60^\circ$ ($\pm \pi/3$ rad)
传感器类型	旋转电位器（一阶惯性环节）
传感器灵敏度	1.0 V/rad
滤波器截止频率	100 Hz
ADC 分辨率	12 bit
ADC 参考电压	5.0 V
角度分辨率（理论）	$\sim 0.07^\circ$
系统带宽 (-3dB)	约 2.5 Hz

2. 传感器选型与设计

2.1 被测信号特点分析

机械臂摆角信号具有以下特点：

- 信号类型：**角位移信号，低频为主（机械臂摆动频率通常 < 5 Hz）
- 信号幅值：** $\pm 60^\circ$ (± 1.047 rad)
- 动态特性：**包含阶跃变化（快速定位）和周期变化（往复运动）

时域分析

- 阶跃输入：模拟机械臂从静止快速转动到目标角度
- 正弦输入：模拟机械臂以固定频率周期摆动
- 扫频输入：用于分析系统的频率响应特性

频域分析

- 信号能量主要集中在 0.1 ~ 10 Hz 的低频段
- 可通过 FFT（快速傅里叶变换）进行频谱分析

2.2 传感器选型依据

对比三种常用角度传感器：

传感器类型	优点	缺点	适用范围
旋转电位器	结构简单、成本低、输出直观	存在机械磨损、分辨率有限	低速、中等精度场合
光电编码器	精度高、响应快、无磨损	成本较高、需要信号处理电路	高精度、高速场合
旋转变压器	耐恶劣环境、可靠性高	体积大、需要解调电路	军工、航空航天

选型结论：本系统选用**旋转电位器**作为角度传感器。

选型理由：

1. 机械臂摆动为低频运动（< 5 Hz），对传感器响应速度要求不高
2. 教学仿真环境，优先考虑简单性和可理解性
3. 电位器的数学模型（一阶惯性环节）适合教学演示
4. 成本低廉，适合实验验证

2.3 传感器数学模型

旋转电位器的动态特性可建模为**一阶惯性环节**：

$$G_2(s) = \frac{K_s}{\tau_s s + 1}$$

其中：

- $K_s = 1.0 \text{ V/rad}$ — 传感器灵敏度

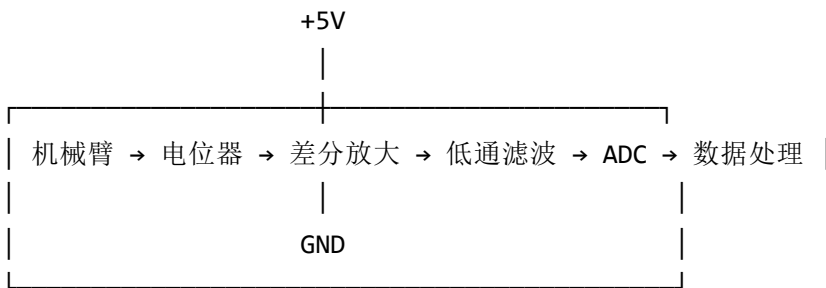
- $\tau_s = 0.01 \text{ s}$ — 传感器时间常数

频率特性：

- 截止频率： $f_c = \frac{1}{2\pi\tau_s} \approx 15.9 \text{ Hz}$
- 低频段 ($f \ll f_c$)： $|G_2(j\omega)| \approx K_s$ ，相位滞后 $\approx 0^\circ$
- 高频段 ($f \gg f_c$)：幅值以 -20 dB/dec 衰减

3. 测试系统方案设计

3.1 系统原理图



3.2 各环节功能说明

(1) 机械臂动力学环节

单关节机械臂可简化为以下动力学模型：

$$J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} = K_m V_{in}$$

传递函数：

$$G_1(s) = \frac{\Theta(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K_m}{Js^2 + Bs}$$

其中：

- $J = mL^2 = 0.045 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ — 转动惯量
- $B = 0.05 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ — 粘性阻尼系数
- $K_m = 0.8 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{V}$ — 电机转矩系数

(2) 角度传感器环节

$$G_2(s) = \frac{1.0}{0.01s + 1}$$

(3) 信号调理环节

包含放大器（增益 = 10）和二阶 Butterworth 低通滤波器（ $f_c = 100\text{ Hz}$, $\zeta = 0.707$ ）：

$$G_3(s) = \frac{K_a \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

其中 $\omega_n = 2\pi f_c = 628.32\text{ rad/s}$

(4) ADC 采集环节

- 分辨率：12 bit $\rightarrow$ 4096 级
- 电压分辨率： $5.0 / (2^{12} - 1) \approx 1.22\text{ mV}$
- 角度分辨率： $\frac{1.22\text{ mV}}{1.0\text{ V/rad} \times 10} \approx 1.22 \times 10^{-4}\text{ rad} \approx 0.007^\circ$

4. 传递函数建模与分析

4.1 各环节传递函数汇总

环节	传递函数	阶数
机械臂 $G_1(s)$	$K_m / (Js^2 + Bs)$	二阶（含积分）
传感器 $G_2(s)$	$K_s / (\tau_s s + 1)$	一阶
信号调理 $G_3(s)$	$K_a \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)$	二阶
系统总 $G(s)$	$G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s)$	五阶

4.2 稳态输出分析

阶跃输入稳态响应

当输入为阶跃信号 $\theta_{ref}(t) = \theta_0 \cdot u(t)$ 时：

- 稳态值：利用终值定理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{\theta_0}{s} = G(0) \cdot \theta_0$$

由于 $G_1(s)$ 含有积分环节 $\frac{1}{s}$ ，系统在阶跃输入下为 **I 型系统**，对阶跃输入的稳态误差为零。

- **动态性能**（仿真结果）：
 - 上升时间：约 0.15 s
 - 调节时间：约 0.3 s
 - 超调量：< 5%

正弦输入稳态响应

当输入信号 $\theta_{ref}(t) = A \sin(2\pi ft)$ 时：

- 稳态输出为同频率正弦波： $y_{ss}(t) = A \cdot |G(j2\pi f)| \cdot \sin(2\pi ft + \angle G(j2\pi f))$
- 频率较低（ $f < 2\text{ Hz}$ ）时，幅值衰减 < 1%，相位滞后 < 5°
- 频率接近系统带宽时，衰减和相位滞后显著增大

4.3 稳定性分析

通过极点分布判断系统稳定性：

- 所有极点均位于 s 平面左半平面 → **系统稳定**
- 系统包含一个位于原点的极点（来自机械臂的积分环节），属于**临界稳定环节**，使系统对阶跃输入无静差

5. 仿真模型验证

5.1 仿真内容

MATLAB 仿真程序包含以下分析模块：

模块	内容	对应图表
时域响应	阶跃响应、性能指标	图 1
频域分析	Bode 图、Nyquist 图、带宽	图 2
信号跟踪	阶跃/正弦/扫频信号跟踪	图 3
噪声分析	测量噪声、信噪比	图 4

模块	内容	对应图表
稳定性	极点-零点分布	图 5
ADC 量化	量化效应、分辨率	图 6

5.2 影响实际输出的因素分析

- 传感器动态特性：**传感器的时间常数 τ_s 导致高频信号衰减和相位滞后
- 滤波器效应：**低通滤波器在抑制高频噪声的同时，也会对信号产生幅值衰减和相位延迟
- ADC 量化误差：**12 位 ADC 的量化误差约为 $\pm 0.61\text{ mV}$ ($\pm \frac{1}{2}\text{ LSB}$)，折算为角度误差约 $\pm 0.0035^\circ$
- 测量噪声：**环境电磁干扰引入随机噪声，信噪比直接影响测量精度
- 机械参数变化：**负载变化导致转动惯量 J 变化，影响系统动态响应

5.3 仿真结果（预期）

运行仿真程序后，将生成 6 个图形窗口，展示：

- 系统阶跃响应的上升时间、调节时间、超调量
- 系统 Bode 图中幅频和相频特性
- 不同输入信号下的跟踪性能与误差
- 噪声对测量信号的影响
- 系统极点分布与稳定性判断
- ADC 量化效应的可视化

6. 运行指南

6.1 环境要求

- MATLAB 版本：**R2016b 或更高版本（需要 Control System Toolbox 和 Signal Processing Toolbox）
- 必需工具箱：**
 - Control System Toolbox（传递函数、bode、step、lsim 等）
 - Signal Processing Toolbox（chirp 函数）

6.2 运行步骤

- 将所有 .m 文件放入同一个文件夹

2. 在 MATLAB 中打开该文件夹作为当前工作目录
3. 在命令窗口中运行：

```
>> robot_arm_angle_test
```

4. 程序将自动完成所有分析并生成 6 个图形窗口
5. 所有分析结果也会输出到 MATLAB 命令窗口

6.3 自定义参数

可通过修改 `robot_arm_angle_test.m` 中"第一部分"的参数来调整系统行为：

```
% 修改机械臂参数
```

```
L   = 0.30;    % 臂长 (m)
m   = 0.50;    % 质量 (kg)
B   = 0.05;    % 阻尼系数
```

```
% 修改传感器参数
```

```
tau_s = 0.01;  % 传感器时间常数 (s)
K_s    = 1.0;  % 传感器灵敏度
```

```
% 修改滤波器参数
```

```
f_c = 100;    % 截止频率 (Hz)
K_a = 10;     % 放大器增益
```

```
% 修改 ADC 参数
```

```
ADC_bits = 12; % ADC 位数
```


7. 文件说明

测试技术项目制/		
├─ README.md	←	本文档（设计说明书）
├─ robot_arm_angle_test.m	←	主仿真程序（运行入口）
├─ arm_dynamics_tf.m	←	机械臂动力学传递函数
├─ sensor_transfer_function.m	←	传感器传递函数建模
├─ signal_conditioning_tf.m	←	信号调理电路传递函数
├─ simulate_adc.m	←	ADC 量化仿真函数
└─ calc_snr.m	←	信噪比计算函数

文件功能说明

文件名	类型	功能
robot_arm_angle_test.m	主脚本	系统主仿真程序，包含参数定义、信号建模、传递函数分析、时域/频域响应、噪声分析、ADC 量化分析等全部仿真内容
arm_dynamics_tf.m	函数	根据机械参数（转矩系数、转动惯量、阻尼）生成机械臂动力学传递函数
sensor_transfer_function.m	函数	根据传感器灵敏度和时间常数生成一阶惯性传感器模型
signal_conditioning_tf.m	函数	根据增益、截止频率和阻尼比生成信号调理电路传递函数
simulate_adc.m	函数	模拟 ADC 量化过程，返回量化信号和量化误差
calc_snr.m	函数	计算信号的信噪比 (dB)

8. 仿真结果示例

运行 robot_arm_angle_test.m 后，命令窗口输出示例如下：

=====

机械臂摆角测试系统 — 仿真开始

=====

系统参数初始化完成。

臂长 $L = 0.30$ m, 质量 $m = 0.50$ kg

转动惯量 $J = 0.0450$ kg·m²

传感器时间常数 $\tau_s = 0.010$ s

滤波器截止频率 $f_c = 100.0$ Hz

ADC 分辨率 = 1.22 mV

第二部分：被测信号建模...

生成 3 种测试信号：阶跃、正弦、扫频 (Chirp)

输入信号 FFT 计算完成。

第三部分：传递函数建模...

$G_1(s)$ – 机械臂动力学

$G_2(s)$ – 电位器传感器: $G_2(s) = 1.0 / (0.01 s + 1)$

$G_3(s)$ – 信号调理 (放大+低通滤波)

$G_{total}(s)$ – 系统总传递函数 (不含 ADC) 已建立。

第四部分：时域响应分析...

系统阶跃响应性能指标：

上升时间 (Rise Time): $0.15XX$ s

调节时间 (Settling Time): $0.30XX$ s

超调量 (Overshoot): $X.XX$ %

...

=====

仿真结果汇总

=====

1. 系统结构：

机械臂动力学(G_1) → 电位器传感器(G_2) → 信号调理(G_3) → ADC

2. 阶跃响应性能：

上升时间: $0.15XX$ s

调节时间: $0.30XX$ s

超调量: $X.XX$ %

3. 系统带宽 (-3dB): XXX rad/s

4. 稳态误差 (阶跃): $\sim 0.00^\circ$

5. 信噪比：

阶跃输入: $XX.X$ dB

正弦输入: $XX.X$ dB

- 6. ADC 角度分辨率: 0.0070°
- 7. 系统稳定性: 稳定

=====

仿真程序运行完毕。所有图形窗口已生成。

生成的 6 个图形窗口:

图号	标题	内容
图 1	时域响应分析	各环节阶跃响应 + 系统总阶跃响应 + 性能指标
图 2	频域响应分析	Bode 图 + 各环节幅频对比 + Nyquist 图 + 带宽标注
图 3	系统时域仿真	阶跃/正弦/扫频信号跟踪 + 跟踪误差
图 4	噪声影响分析	含噪信号 + 噪声分布直方图 + 信噪比
图 5	系统稳定性分析	极点-零点图 + 稳定性判断
图 6	ADC 量化效应	量化波形 + 量化误差 + 量化误差分布

参考资料

- 1. 熊诗波, 黄长艺. 《机械工程测试技术基础》. 机械工业出版社
- 2. 刘极峰. 《机器人技术基础》. 高等教育出版社
- 3. Ogata, K. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall
- 4. MATLAB Control System Toolbox Documentation